Druk bij vaste stoffen en in vloeistoffen

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.
- Reken met $g = 9{,}81$ N/kg, tenzij de opgave iets anders zegt.
- De massadichtheid van water is 1000 kg/m^3 en de luchtdruk 1013 hPa.

1 Reken de druk

Bereken met $p = F/A$.

1. p

a) 400 N op $0{,}20\,\text{m}^2$ _____

b) 150 N op $0{,}050\,\text{m}^2$ _____

c) 60 N op $0{,}0020\,\text{m}^2$ _____

2. Een blok van 180 N staat op een vierkant van $0{,}30$ m bij $0{,}30$ m. Hoe groot is p?

_____

3. $p = 5000$ Pa en $A = 0{,}040\,\text{m}^2$. Hoe groot is F? _____

4. $F = 300$ N en $p = 1500$ Pa. Hoe groot is A? _____

2 Eenheden van druk

Reken om.

5. Antwoord

a) 2 bar naar Pa _____

b) 1013 hPa naar Pa _____

c) 4500 Pa naar kPa _____

6. Antwoord

a) 1 mbar naar Pa _____

b) $0{,}50$ bar naar hPa _____

c) 25 kPa naar Pa _____

3 De hydrostatische druk

Bereken met $p = \rho \cdot g \cdot h$. Rond af op twee beduidende cijfers.

7. p

a) $1{,}0$ m diep in water _____

b) $4{,}0$ m diep in water _____

c) 20 m diep in water _____

8. Hoe groot is de hydrostatische druk $3{,}0$ m diep in olie met $\rho = 900$ kg/m^3?

_____

9. Een manometer geeft 3 bar overdruk aan. Hoe groot is de totale druk ongeveer?

_____

4 Veel of weinig druk?

Schrijf of het voorwerp gemaakt is om de druk groot of klein te maken.

10. Druk

a) een punaise _____ b) een brede ski _____

c) een scherp mes _____

11. Druk

a) een plank onder een kraanpoot _____ b) een naald _____

c) dubbele wielen op een vrachtwagen _____

5 Waar of niet waar?

Kruis aan.

12. Druk is een vectoriële grootheid.

◯ waar ◯ niet waar

13. Een millibar en een hectopascal zijn even grote eenheden.

◯ waar ◯ niet waar

14. De hydrostatische druk op dezelfde diepte is in een smalle buis even groot als in een breed vat.

◯ waar ◯ niet waar

15. De luchtdruk wordt hoger als je een berg opklimt.

◯ waar ◯ niet waar

16. Een hydraulische pers levert meer energie dan je er in stopt.

◯ waar ◯ niet waar

6 Leg uit

Schrijf je uitleg met de juiste begrippen.

17. Leg uit waarom je met sneeuwschoenen minder diep in de sneeuw zakt dan op naaldhakken.

18. Leg uit waarom je je oren moet klaren als je duikt.

19. Leg met het beginsel van Pascal uit hoe een hydraulische pers met een kleine kracht een grote kracht kan leveren, en waarom dat geen energie bijmaakt.

20. Leg uit waarom er water uit een gaatje in de zijkant van een volle emmer spuit.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Reken de druk

1 a) 2000 Pa · b) 3000 Pa · c) $30\,000$ Pa

2 2000 Pa

3 200 N

4 $0{,}20\ \text{m}^2$

2. Eenheden van druk

5 a) $200\,000$ Pa · b) $101\,300$ Pa · c) $4{,}5$ kPa

6 a) 100 Pa · b) 500 hPa · c) $25\,000$ Pa

3. De hydrostatische druk

7 a) $9{,}8$ kPa · b) 39 kPa · c) 200 kPa

8 ongeveer 26 kPa

9 ongeveer 4 bar

4. Veel of weinig druk?

10 a) groot · b) klein · c) groot

11 a) klein · b) groot · c) klein

5. Waar of niet waar?

12 niet waar

13 waar

14 waar

15 niet waar

16 niet waar

6. Leg uit

17 Je gewicht blijft gelijk, dus de kracht op de sneeuw ook. Sneeuwschoenen hebben een veel groter zooloppervlak, en in $p = F/A$ staat A in de noemer, dus wordt de druk veel kleiner. Een naaldhak heeft een piepklein oppervlak en dus een enorme druk.

18 De hydrostatische druk op het trommelvlies groeit met de diepte, terwijl de druk in je oor gelijk blijft. Klaren laat lucht door de buis van Eustachius, zodat de druk aan beide kanten van het trommelvlies weer even groot is.

19 Een drukverandering plant zich in heel de vloeistof voort, dus is de druk bij beide zuigers gelijk. Uit $F = p \cdot A$ volgt dat de grotere zuiger een grotere kracht geeft. Maar die zuiger komt even veel minder ver, dus blijft de arbeid $F \cdot \Delta x$ dezelfde.

20 De druk in een vloeistof werkt in alle richtingen, dus ook op de zijwand. Op de hoogte van het gaatje duwt de hydrostatische druk het water naar buiten.